

МОЙ ПУТЬ В DATA SCIENCE

Последовательно: Python → SQL → продвинутый Python → GitHub → данные → визуализация → очистка → EDA → ML.

СТАРТ

Моя цель: уверенно работать с данными и построить портфолио

Сейчас я на этапе: _____

ЛЕГЕНДА: ○ Не начинал ● Изучаю сейчас ✓ Освоил / повторил ★ Сделал проект ↺ Нужно повторить

1

PYTHON ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
PYTHON — БАЗА

- Переменные, типы данных
- Условия и циклы
- Функции
- Строки, списки
- Базовые задачи и алгоритмы

Мини-проекты:

- ★ Калькулятор, угадай число, текстовая игра
- ★ Простые задачи с Stepik
- Git: первое знакомство, коммиты

2

SQL (СТЕПКИ)
SQL — РАБОТА С ДАННЫМИ

- SELECT, WHERE, ORDER BY
- GROUP BY, агрегаты
- JOIN
- Подзапросы, CTE
- Оконные функции

Мини-проект:

- ★ Анализ заказов / оценок / вакансий
- Git: регулярные коммиты, понятные README

3

PYTHON ДЛЯ ПРОДОЛЖАЮЩИХ
PYTHON — УГЛУБЛЕНИЕ

- Словари, кортежи, множества
- Файлы: txt, csv, json
- Обработка ошибок (try/except)
- List/dict comprehensions
- Функции высшего порядка, lambda

Мини-проект:

- ★ Парсер, утилита, анализ текстов
- Git: ветки, pull request, структура проекта

4

GITHUB
GIT И GITHUB

- Установка Git, настройка
- clone, add, commit, push, pull
- Ветки, merge, pull request
- README, структура репозитория
- Оформление портфолио на GitHub

Мини-проект:

- ★ Аккуратный репозиторий с 2-3 проектами

5

PYTHON: NUMPY И PANDAS
NUMPY + PANDAS

- NumPy — массивы, операции
- pandas — DataFrame, Series
- Чтение CSV / Excel / JSON
- Фильтрация, группировка, merge
- Пропуски, дубликаты, агрегации

Мини-проект:

- ★ Анализ личных расходов или открытого датасета

10

МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ (БАЗА)
CLASSIC MACHINE LEARNING

- train / validation / test
- Метрики качества
- Линейная регрессия
- Логистическая регрессия
- Деревья и случайный лес
- Подбор признаков, переобучение

Мини-проект:

- ★ Модель с понятными метриками и выводами

9

EDA
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ

- Постановка вопросов к данным
- Поиск закономерностей
- Сводные таблицы, группировки
- Формулировка выводов

Мини-проект:

- ★ EDA открытого датасета с выводами

8

ОЧИСТКА ДАННЫХ
DATA CLEANING

- Пропуски, дубликаты, выбросы
- Нормализация, кодирование
- Преобразование типов
- Подготовка данных к анализу

Мини-проект:

- ★ Полный пайплайн: загрузка → очистка → анализ

7

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ
ГРАФИКИ И DATA STORYTELLING

- matplotlib
- seaborn
- Линейные графики, bar chart
- Histogram, boxplot, scatterplot
- Подписи, легенда, понятные выводы

Мини-проект:

- ★ Отчёт с 5-7 графиками и инсайтами

6

ОТДЫХ ОТ PYTHON
ДРУГИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

- Математика: алгебра, функции, статистика
- Английский для IT
- Алгоритмы и структуры данных (базово)
- Теория вероятностей, комбинаторика

Результат:

- ★ Свежая голова и лучшая база для EDA и ML

ТЕКУЩАЯ НЕДЕЛЯ

Моя главная тема: _____

Один практический результат: _____

Следующий шаг: _____

Моя цель:

уверенно работать с данными и построить портфолио

МОИ ПРОЕКТЫ ДЛЯ СЕБЯ И ПОРТФОЛИО

- ★ Анализ личного бюджета (pandas + визуализация)
- ★ Анализ трат по категориям и месяцам
- ★ Прогноз расходов на следующий месяц
- ★ Анализ привычек, сна, тренировок

→ Всё это можно оформить как полноценные проекты на GitHub.

МОИ ПРАВИЛА ПУТИ

- Маленький шаг каждый день.
- Практика важнее бесконечного просмотра уроков.
- Каждый изученный блок закрепляю мини-проектом.
- Ошибки — часть обучения.
- GitHub показывает мой путь, а не только идеальный результат.